

משפט ליוביל

תהי f פונקציה שלמה וחסומה. אזי f פונקציה קבועה.

עקרון המקסימום המקומי

תהי f פונקציה אנליטית בתחום D . אם f אינה קבועה ב- D , אז אין ל- $|f|$ מקסימום מקומי ב- D .

עקרון המקסימום

תהי f אנליטית ב- D ורציפה ב- $\overline{D}$. אזי $|f|$ מקבלת את המקסימום שלה על השפה של D - ∂D .

משפט הערך הממוצע (גאוס)

תהי f אנליטית ב- $|z - z_0| < R$. אזי

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \quad (0 < r < R)$$

תרגיל

נתונה f שלמה ו- $\operatorname{Re}(f)$ חסומה מלעיל. צ"ל: f קבועה.

הוכחה

נגדיר $g(z) = e^{f(z)}$ - פונקציה שלמה כתוצאה מהרכבה של פונקציות שלמות.

$$|g(z)| = |e^{f(z)}| = |e^{\operatorname{Re}(f(z))}| \cdot \underbrace{|e^{i\operatorname{Im}(f(z))}|}_{=1} \leq e^{|\operatorname{Re}(f(z))|} \leq e^M \quad \left(\begin{array}{l} M \in \mathbb{R} \\ |f| \leq M \end{array} \right)$$

$g \Leftarrow$ חסומה, ולכן לפי משפט ליוביל, $g(z)$ קבועה. נמצא $g'(z)$:

$$g'(z) = f'(z) \cdot e^{f(z)} = 0$$

(כי g קבועה). $e^{f(z)}$ פונקציה קבועה $\Leftarrow \forall_z f'(z) = 0 \Leftarrow f(z)$ קבועה.

תרגיל 2

נתונה f שלמה, f' חסומה. צ"ל: f היא פולינום ממעלה 1 לכל היותר.

הוכחה

f' שלמה (מסקנה מנוסחת קושי המוכללת) $\Leftarrow$ לפי ליוביל f' קבועה, כלומר $f' = C = \text{const}$
 $f(z) = Cz + d \Leftarrow$

תרגיל

f שלמה. $|f(z)| \geq M > 0$. צ"ל: f קבועה.

הוכחה

לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $f(z) \neq 0$. נגדיר $g(z) = \frac{1}{f(z)}$. $|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} \leq \frac{1}{M}$. $g(z)$ חסומה, וגם שלמה כחלוקה של שתי פונקציות שלמות $\Leftarrow$ לפי משפט ליוביל, $g(z)$ קבועה $\Leftarrow f(z)$ פונקציה קבועה.



תרגיל 4

f שלמה ולא קבועה. צ"ל: לא יכול להיות שיש ל f מחזור של 1 וגם של i .

הוכחה

נסתכל בריבוע R (אורך הצלע 1). נניח בשלילה שקיימת פונקציה f עם מחזורים 1 ו i . R קבוצה סגורה וחסומה, וכיוון ש f רציפה ב R , נסיק כי f חסומה ב R . כלומר, קיים קבוע $0 < M$ כך ש $|f(z)| \leq M$. כיוון ש 1 ו i הם מחזורים של $f(z)$

$$f(z) = f(z + n + mi) \quad n, m \in \mathbb{Z}$$

$\Leftarrow$ תהי $z \in \mathbb{C}$, אזי קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$ כך שעבור $z_0 \in R$ מתקיים

$$|f(z)| = |f(z_0 + n + mi)|$$

כלומר, קיבלנו כי לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $|f(z)| \leq M$. כלומר, f חסומה. לפי משפט ליוביל, נקבל ש f קבועה בסתירה לנתון $\Leftarrow$ לא קיימת פונקציה $f(z)$ עם מחזורים 1 ו i .

תרגיל 5

מצאו את כל הפונקציות השלמות שמקיימות

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad |f(z)| \leq M \left(1 + |z|^{\frac{4}{5}}\right) \quad (M > 0)$$

פתרון

תהי $z_0 \in \mathbb{C}$ כלשהי. נסמן

$$C_R = \{z \mid |z - z_0| = R\}$$

אזי

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \\ |f'(z)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi R \cdot \max \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} \right| = \\ &= R \cdot \max_{z \in C_R} \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} \right| \leq \frac{R}{R^2} M (1 + |z|^{4/5}) \end{aligned}$$

לכל $z \in C_R$ מתקיים

$$|z| - |z_0| \leq |z - z_0| = R \Rightarrow |z| \leq |z_0| + R$$

$$\begin{aligned} |f'(z_0)| &\leq \frac{M}{R^{5/5}} (1 + (|z_0| + R)^{4/5}) = \frac{M}{R} + \frac{M(z_0 + R)^{4/5}}{R} \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0 \\ &\Leftarrow f'(z_0) = 0 \Leftarrow z_0 \in \mathbb{C} \text{ עבור } f(z) \Leftarrow \text{קבועה!} \end{aligned}$$

תרגיל 6 (עקרון המינימום)

תהי f אנליטית בתחום חסום R ורציפה ב $\bar{R}$, ומתקיים $f(z) \neq 0, \forall z \in \bar{R}$, אזי $|f(z)|$ מקבלת מינימום בשפה ∂R .

הוכחה

נגדיר $g(z) = \frac{1}{f(z)}$. לפי הנתון $g(z)$ פונקציה אנליטית ב R ורציפה ב $\bar{R}$. לכן, ע"פ עקרון המקסימום, $|g(z)|$ מקבלת את הערך המקסימלי על השפה ∂R . ברור שבנקודה ש g מקסימלית, $|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|}$ ואז $|f(z)|$ מינימלי. לכן $|f(z)|$ מקבלת מינימום על השפה ∂R .

תרגיל 7

$$f(z) = e^{z^2}$$

1. יש למצוא את הערך המקסימלי של $|f|$ בעיגול היחידה, ואת נקודות המקסימום של f בעיגול זה.

2. יש למצוא את הערך המינימלי של $|f|$ בעיגול היחידה, ואת נקודות המינימום של f בעיגול זה.

פתרון

ברור כי f אינה קבועה בעיגול היחידה. לכן, ע"פ עקרון המקסימום, f מקבלת את המקסימום על השפה $\Rightarrow$ על מעגל היחידה. כלומר, נסמן $z = e^{i\theta}$,

$$|f(z)| = f(e^{i\theta}) = \left| e^{(e^{i\theta})^2} \right| = \left| e^{\cos(2\theta) + i \sin(2\theta)} \right| = e^{\cos(2\theta)}$$

ב $\theta = 0, \pi$ הערך המקסימלי הוא e

ב $\theta = \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ הערך המינימלי הוא $\frac{1}{e}$

תרגיל

f, g אנליטיות ב D .

$$f(z), g(z) \neq 0 \quad \forall z \in D$$

נתון

$$|f| = |g| \quad \forall z \in \partial D$$

צ"ל $|C| = 1, f(z) = C \cdot g(z)$.

פתרון

נגדיר פונקציה $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$. $h(z)$ אנליטית ב D . ע"פ עקרון המקסימום, נסיק כי $|h(z)|$ מקבלת את הערך המקסימלי על השפה ∂D . כמו כן, $h(z) \neq 0$ (כי $f(z) \neq 0$) ולכן ע"פ עקרון המינימום, $|h(z)|$ מקבלת את הערך המינימלי על ∂D . אבל:

$$|h(z)| = \left| \frac{f(z)}{g(z)} \right| = \frac{|f(z)|}{|g(z)|} = 1 \quad \forall z \in \partial D$$

כלומר, $|h(z)|$ קבועה על השפה ∂D . מכאן, $|h(z)|$ קבועה לכל $z \in D$ (שכן המינימום והמקסימום שווים), כלומר $|h(z)| = 1 \quad \forall z \in D$. כלומר קיבלנו $C = \frac{f(z)}{g(z)} \Leftarrow h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = C$ וגם $|h(z)| = |C| = 1$ וגם $f(z) = C \cdot g(z)$.

תרגיל

1. צ"ל שלא קיימת פונקציה שלמה f כך שלכל $z = x + iy$ מתקיים $|f(z)| = e^{-x^2-y^2}$.
2. צ"ל שלא קיימת פונקציה שלמה f כך שלכל $z = x + iy$ מתקיים $|f(z)| = x^2 + y^2 + 1$.

פתרון

1. ערך מקסימלי מתקבל בנקודה $(0, 0)$. כלומר, עבור תחום שהוא עיגול היחידה, המקסימום לא מתקבל על השפה $\Leftarrow$ לא קיימת פונקציה כזאת.
2. אם קיימת פונקציה f כזאת, אזי $\Leftarrow$ מקבלת מינימום על השפה (ניקח תחום עיגול היחידה). אבל גם כאן המינימום מתקבל במרכז.